

Рачанов Александр Дмитриевич
241-321 Практикум 3
✓ 1 (2,4)

$$2) A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \quad \cancel{A}$$

$$|A| = -1 + 6 = 5 \neq 0; A^{-1} \exists$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} \end{bmatrix}$$

$$4) A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix} \quad |A| = 8 + 3 + 3 - 2 - 9 - 4 = -1$$

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}; \quad \tilde{A} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -3 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$2) X \begin{matrix} A \\ \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \end{matrix} \sim 2 \begin{matrix} B \\ \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$A_A = 3+2=5$$

$$X = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{25}} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 15 & -10 \\ 5 & 5 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 35 & -15 \\ 55 & 20 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{25} = \begin{bmatrix} \frac{7}{5} & -\frac{3}{5} \\ +\frac{11}{5} & -\frac{4}{5} \end{bmatrix}$$

$$3) \begin{matrix} A \\ \begin{bmatrix} 5 & -6 & 4 \\ 3 & -3 & 2 \\ 4 & -5 & 2 \end{bmatrix} \end{matrix} X > \begin{matrix} B \\ \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$|A| = -30 - 48 - 60 + 24 + 50 + 36 = -28 \neq 0, A^T =$$

$$A^T = \begin{bmatrix} 5 & 3 & 4 \\ -6 & -3 & -5 \\ 4 & 2 & 2 \end{bmatrix}; \sim A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 0 \\ 2 & -6 & 2 \\ -3 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{4}{28} & \frac{2}{28} & 0 \\ \frac{-2}{28} & \frac{6}{28} & \frac{-2}{28} \\ \frac{3}{28} & \frac{-1}{28} & \frac{-3}{28} \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} -\frac{4}{28} & \frac{2}{28} & 0 \\ \frac{-2}{28} & \frac{6}{28} & \frac{-2}{28} \\ \frac{3}{28} & \frac{-1}{28} & \frac{-3}{28} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{4}{28} \\ \frac{4}{28} \\ \frac{4}{28} \end{bmatrix}$$

~ 3

$$1) \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -3 \\ 5 & -5 \end{bmatrix}$$

$$M_1 = 1$$

$$M_2 = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -3 \end{vmatrix} = 0$$

$$M_2 = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 5 & -5 \end{vmatrix} = 0$$

Ответ: $M_1 = 1$ — базисный минор

$$2) \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \mu_1 = 7$$

$$\mu_2 = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 7 & 0 \end{vmatrix} = -7$$

$$\mu_3 = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Ответ: $\mu_2 = -7$ — доминирующий минор

$$3) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix} \quad \mu_1 = 1$$

$$\mu_2 = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\mu_3 = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = -1$$

$$\mu_4 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 2 & 5 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= 0 - 4 + 5 - 6 + 5 - 0 = 0$$

Ответ: $\mu_3 = -1$ — доминирующий минор

4) ↓

$$1) \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & -1 \\ 2 & -1 & -3 & 4 \\ 5 & 1 & -1 & 7 \\ 7 & 7 & 9 & 1 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \sim \\ \text{II} - 2\text{I} \\ \text{III} - 5\text{I} \\ \text{IV} - 7\text{I} \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & -1 \\ 0 & -7 & -13 & 6 \\ 0 & -14 & -26 & 12 \\ 0 & -14 & -26 & 8 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \sim \\ \\ \text{III} - 2\text{II} \\ \text{IV} - 2\text{II} \end{array}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & -1 \\ 0 & -7 & -13 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \sim \\ \text{III} + \text{IV} \\ \text{IV} - \text{III} \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & -1 \\ 0 & -7 & -13 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \\ \end{array}$$

$$r(A) = 3$$

$$2) \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & -1 & 2 & -3 \\ 5 & 8 & -11 & 7 & -12 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \sim \\ \text{II} - 4\text{I} \\ \text{III} - 5\text{I} \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 9 & -13 & 6 & -11 \\ 0 & 18 & -26 & 12 & -22 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \sim \\ \\ \text{III} - 2\text{II} \end{array}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 9 & -13 & 6 & -11 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ \end{array}$$

$$r(A) = 2$$

$$\sim 6(2)$$

$$2) \downarrow$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 2 & 9 & 4 \\ 3 & 13 & 2 \end{bmatrix}; |A| = 72 + 60 + 72 - 81 - 80 - 52 = -3 \neq 0, A^{-1} \exists$$

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 9 & 13 \\ 3 & 4 & 2 \end{bmatrix}; \tilde{A} = \begin{bmatrix} 20 & -1 & -7 \\ -4 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{20}{3} & \frac{1}{3} & \frac{7}{3} \\ \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

Проверка:

$$A \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 2 & 9 & 4 \\ 3 & 13 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -\frac{20}{3} & \frac{1}{3} & \frac{7}{3} \\ \frac{4}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = E \quad \checkmark$$

$\sim 2(1)$

$$I) \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 & -4 & 7 \\ 0 & 0 & 5 & 7 & 9 \\ 2 & 1 & -1 & 3 & -2 \\ 2 & 1 & 9 & -11 & 16 \\ 8 & 4 & 1 & 5 & 1 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ \text{II} - \text{I} \\ \text{IV} - \text{I} \\ \text{V} - 4\text{I} \end{array} \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 & -4 & 7 \\ 0 & 0 & 5 & 7 & 9 \\ 0 & 0 & -5 & 7 & -9 \\ 0 & 0 & 5 & -7 & 9 \\ 0 & 0 & -15 & 21 & -27 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ \sim \\ \sim \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{II} + \text{II} \\ \text{IV} - \text{II} \\ \text{V} + 3\text{II} \end{array} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 & -4 & 7 \\ 0 & 0 & 5 & 7 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 14 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -14 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 42 & 0 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \\ \\ \text{IV} + \text{III} \\ \text{V} - 3\text{III} \end{array} \quad \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 & -4 & 7 \\ 0 & 0 & 5 & 7 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 14 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \\ \\ \end{array}$$

$$r(A) = 3$$